Fecha: Lunes 13/01/2020

RECUPERACIÓN PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL PEP1 - Duración: 2 horas

Ejercicio 1) (1 punto) Sean N el número de accesos por hora a cierta web comercial y supongamos que $N \sim \mathcal{P}(\lambda = 5)$.

a) (0.2 pt) Calcula la probabilidad de que en la próxima media hora se produzcan menos de 4 accesos.

b) (0.2 pt) ¿Cuál será el tiempo medio transcurrido entre dos accesos?

c) (0.2 pt) Calcula un valor k de manera que el tiempo transcurrido entre dos accesos supere k sólo en el 10% de los casos.

d) (0.2 pt) Calcula la distribución del tiempo transcurrido hasta el décimo acceso.

e) (0.2 pt) Supuesto que el 15% de los usuarios que acceden efectúa alguna compra, calcula la probabilidad de que más de 2 usuarios de los próximos 7 hagan compras.

Solución a) Sea N_1 el número de accesos en 1/2 hora. Por las propiedades de la Poisson, sabemos que $N_1 \sim \mathcal{P}(\lambda = 2.5)$. Entonces,

$$P(N_1 < 4) = P(N_1 = 0) + P(N_1 = 1) + P(N_1 = 2) + P(N_1 = 3) = e^{-2.5}\left\{\frac{2.5^0}{0!} + \frac{2.5^1}{1!} + \frac{2.5^2}{2!} + \frac{2.5^3}{3!}\right\}$$

Operando esta expresión concluimos que $P(N_1 < 4) \approx 0.7576$.

Solución b) Por las propiedades de la Poisson, sabemos que el tiempo que transcurre entre dos accesos, medido en horas, tendrá una distribución $T \sim exp(\lambda = 5)$. En consecuencia, el tiempo medio será $E[T] = 1/\lambda = 0.2$ (es decir, 12 minutos).

Solución c) Buscamos un valor k tal que $P(T > k) = 0.1$. Sabemos que la función de fiabilidad de la exponencial es $R(t) = e^{-\lambda t}$ luego, en este caso,

$$P(T > k) = R_T(k) = e^{-5k} = 0.1 \Rightarrow k = \frac{\ln 0.1}{-5} \approx 0.4605.$$

Esto equivale a algo más de 27 minutos.

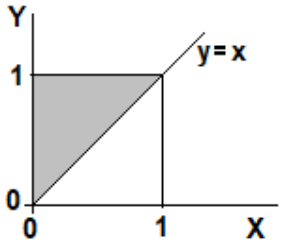
Solución d) El tiempo transcurrido hasta el décimo acceso (T_{10}) se obtiene como suma de 10 exponenciales independientes, luego $T_{10} \sim 10 - Erlang(\lambda = 5)$.

Solución e) Sea X el número de usuarios que compran algo de entre los 7 próximos que acceden a la web. Lógicamente, $X \sim B(n = 7, p = 0.15)$. Entonces

$$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$$

$$= 1 - \binom{7}{0}0.15^0 0.85^7 - \binom{7}{1}0.15^1 0.85^6 - \binom{7}{2}0.15^2 0.85^5 \approx 0.0738.$$

Ejercicio 2) (1.3 puntos) Considera el vector aleatorio continuo (X,Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x,y) = kxy$ en la región $S_{XY} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x < y,\ 0 \le x, y \le 1\}$, que es el triángulo sombreado de la figura. Sabemos también que X e Y están relacionadas de la forma $E[Y|X=x] = \frac{2}{3(x+1)}\left(x^2+x+1\right)$.



Ayudas: $\int_0^1 x\left(1-x^2\right)dx = \frac{1}{4}$, $\int_0^1 x(1-x)\left(x^2+x+1\right)dx = \frac{3}{10}$.

a) (0.2 pt) Indica los siguientes soportes relativos al problema: S_{XY}, S_X, S_Y. Determina el conjunto de puntos $S_X \times S_Y$. ¿Son X e Y independientes?

b) (0.3 pt) Determina k para que $f_{XY}(x,y)$ esté bien definida.

c) (0.4 pt) Determina $E[Y]$ sabiendo que X tiene una distribución marginal $f_X(x) = 4x\left(1-x^2\right)$ en $0 \le x \le 1$.

d) (0.4 pt) Determina las funciones de densidad condicionadas $f_{Y|X}(y|x)$ y $f_{X|Y}(x|y)$, junto con sus respectivos soportes.

Solución a) $S_X = \{x \in \mathbb{R} : 0 \le x \le 1\}$, $S_Y = \{y \in \mathbb{R} : 0 \le y \le 1\}$, luego $S_X \times S_Y = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le x, y \le 1\}$, que es el cuadrado sombreado de la figura (1). Dado que, obviamente, $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$, las variables X e Y son **dependientes**.

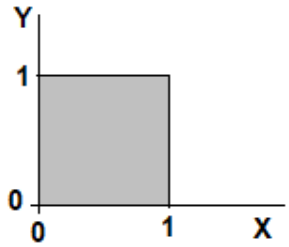


Figure 1: Conjunto $S_X \times S_Y$

Solución b) De la teoría sabemos que debe verificarse $\int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy = 1$, luego

$$\begin{aligned}\int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy &= \int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=x}^{y=1} kxydy\right)dx = k\int_{x=0}^{x=1} x\left[\frac{y^2}{2}\right]_{y=x}^{y=1}dx = k\int_0^1 x\left[\frac{1^2}{2}-\frac{x^2}{2}\right]dx \\ &= \frac{1}{2}k\underbrace{\int_0^1 x\left(1-x^2\right)dx}_{\text{Ayuda enunciado } =1/4} = \frac{1}{2}k\cdot\frac{1}{4} = 1 \Longrightarrow k = 8.\end{aligned}$$

Nota: Recorriendo el área sombreada en el otro sentido, también llegamos al mismo resultado

$$\int\int_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)dxdy = \int_{y=0}^{y=1}\left(\int_{x=0}^{x=y} kxydx\right)dy = \frac{1}{8}k = 1 \Longrightarrow k = 8.$$

Solución c) Puesto que en el enunciado nos dan $E[Y|X=x]$, y sabiendo que la distribución marginal de X es $f_X(x) = 4x\left(1-x^2\right)$ en $0 \le x \le 1$, podemos aplicar directamente el teorema de la probabilidad total para

las esperanzas

$$\begin{aligned} E[Y] &= \int_{S_x} E[Y|X=x] f_X(x) dx = \int_{x=0}^{x=1} \frac{2}{3(x+1)} \left(x^2+x+1\right) 4x\left(1-x^2\right) dx \\ &= 4\frac{2}{3}\int_0^1 \frac{1}{(x+1)} \left(x^2+x+1\right) x(1-x)(1+x)\, dx = \\ &= \frac{8}{3}\underbrace{\int_0^1 \left(x^2+x+1\right) x(1-x)\, dx}_{\text{Ayuda enunciado } =3/10} = \frac{8}{3}\cdot\frac{3}{10} = \frac{4}{5}. \end{aligned}$$

También puede hallarse $E[Y]$ mediante $E[Y] = \int_{S_Y} y f_Y(y) dy$, pero entonces hay que hallar previamente la función de densidad marginal de Y

$$f_Y(Y) = \int_{S_{X|Y=y}} f_{XY}(x,y) dx = \int_{x=0}^{x=y} 8xy dx = 8y\left(\frac{1}{2}y^2\right) = 4y^3 \text{ en } 0 \le y \le 1, \tag{1}$$

y luego calcular la esperanza de la Y

$$E[Y] = \int_{y=0}^{y=1} y f_Y(Y) dy = \int_0^1 y 4y^3 dy = \left[\frac{4}{5}y^5\right]_0^1 = \frac{4}{5}.$$

Solución d) Dado que

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = f_{X|Y}(x|y) f_Y(y),$$

y que conocemos de antes $f_{XY}(x,y) = 8xy$, y $f_X(x) = 4x\left(1-x^2\right)$ en $0 \le x \le 1$, tenemos

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{8xy}{4x(1-x^2)} = \frac{2y}{(1-x^2)} \text{ en } 0 \le y \le x,$$

donde ahora x es un parámetro con valores en $[0,1]$.

Si no hemos calculado antes $f_Y(y)$, lo calculamos ahora y obtenemos lo mismo que en (1), $f_Y(y) = 4y^3$ en $0 \le y \le 1$, por lo que

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{8xy}{4y^3} = \frac{2x}{y^2} \text{ en } 0 \le x \le y,$$

donde ahora y es un parámetro con valores en $[0,1]$.

Ejercicio 3) (1.2 puntos) Sean X e Y dos variables aleatorias independientes, ambas con distribución $U(0,2)$, y sea $Z = X + Y$.

a) (1.0 pt) Calcula la función de densidad de Z.

b) (0.2 pt) Calcula $E[Z]$ y $V[Z]$.

Solución a) Tenemos que $f_X(x) = f_Y(y) = 1/2$ en $[0,2]$. Por ser va's independientes, sabemos que la densidad conjunta va a ser $f_{XY}(x,y)) = 1/4$ en el cuadrado $[0,2]^2$.

Ahora calculamos $F_Z(t) = P(X+Y \le t)$. Gráficamente (ver Figura 2) se observa que podemos considerar 4 casos:

- Si $t < 0$ será $P(X+Y \le t) = 0$.

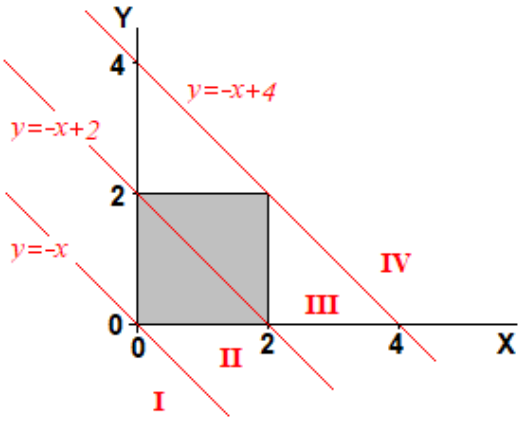


Figure 2: Los 4 casos para el cálculo de $F_Z(t)$

- Si $0 \leq t < 2$ será $P(X+Y \leq t) = \int_0^t \int_0^{t-x} f_{XY}(x,y)dydx = t^2/8$.
- Si $2 \leq t < 4$ será $P(X+Y \leq t) = 1 - \int_{t-2}^2 \int_{t-x}^2 f_{XY}(x,y)dydx = 1-(t-4)^2/8$.
- Si $t \geq 4$ será $P(X+Y \leq t) = 1$.

Entonces

$$F_Z(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0 \\ t^2/8 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ 1-(t-4)^2/8 & \text{si } 2 \leq t < 4 \\ 1 & \text{si } t \geq 4 \end{cases}$$

Derivando

$$f_Z(t) = \begin{cases} t/4 & \text{si } 0 \leq t < 2 \\ (4-t)/4 & \text{si } 2 \leq t < 4 \\ 0 & \text{en el resto} \end{cases}$$

Solución b) Sabemos que en una $U(a,b)$ la esperanza es $\dfrac{a+b}{2}$ y la varianza $\dfrac{(b-a)^2}{12}$, luego $E[X] = E[Y] = 1$, y $V[X] = V[Y] = 1/3$. Entonces

$$\begin{aligned} E[Z] &= E[X+Y] = E[X] + E[Y] = 2, \\ V[Z] &= V[X+Y] = V[X] + V[Y] = 2/3 \end{aligned}$$

(Sabemos que la segunda igualdad es cierta porque X e Y son independientes).

Ejercicio 4) (0.5 puntos) En una bolsa hay 3 bolas rojas, 2 blancas y 1 negra. Si se sacan tres bolas sin mirar (sin reemplazamiento), ¿qué probabilidad hay de que salgan, por este orden, roja, negra y roja?

Podemos utilizar la Regla del Producto para resolver el problema. Denotemos $R \equiv$"bola roja extraída", $B \equiv$"bola blanca extraída", y $N \equiv$"bola negra extraída". Indicando con un subíndice numérico el orden de extracción, tendremos

$$\begin{aligned} P(R_1 \cap N_2 \cap R_3) &= P(R_1)\, P(N_2|R_1)\, P(R_3|R_1 \cap N_2) = \\ &= \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{20} = 0.05. \end{aligned}$$